GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal Online Gontor Science Olympiad Among Campuses 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. Aamiin

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Gontor, 12 Mei 2024

Panitia OGSO 2024/1445

SOAL PENYISIHAN 2022

GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES ONLINE

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

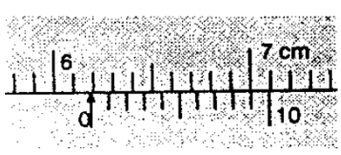
Divisi : Olimpiade IPA Kibar

Jumlah Soal : 40 Soal

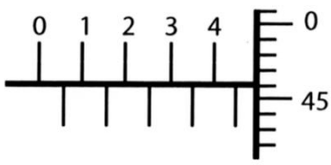
Durasi : 90 Menit

KERJAKAN SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN TEPAT DAN TELITI!

1. Disebut apakah faktor pembawa keturunan yang ada di dalam sel?
2. Sebutkan tiga jenis pembuluh darah pada tubuh manusia!
3. Apakah yang dimaksud dengan predasi?
4. Apakah interaksi yang terjadi antara kutu daun dan semut hitam?
5. Riketsia adalah penyakit karena kekurangan vitamin D pada masa anak-anak. Apakah tanda penyakit tersebut?
6. Apakah yang dimaksud dengan sendi geser?
7. Apa jenis cacing yang masuk ke tubuh manusia dan menyerap darah?
8. Apa fungsi dari renin pada lambung?
9. Apa nama lain dari katup pangkal tenggorok?
10. Apa penyebab dari penyakit asma?
11. Apakah yang dimaksud dengan hemoglobin?
12. Seseorang bergolongan dararh B mengalami kecelakaan yang membutuhkan tranfusi darah. Golongan darah apa yang dapat mendonorkan darahnya?
13. Albuminuria adalah penyakit karena kerusakan alat filtrasi. Apakah gejala yang ditunjukkan oleh penyakit ini?
14. Apakah yang dimaksud dengan sirosis hati?
15. Apakah yang dimaksud dengan kembar fraternal?
16. Apa kepanjangan dari HPV?
17. Apakah fungsi dari selaput araknoid?
18. Siapakah bapak genetika?
19. Kapankah suatu gen besifat dominan?
20. Persilangan tumbuhan berbunga merah dominan dan tumbuhan berbunga putih resesif akan menghasilkan keturunan pertama (F_1) yang berbunga merah. Jika F_1, ini disilangkan akan menghasilkan keturunan kedua (F_2). Kemungkinan munculnya tumbuhan berbunga putih yang bersifat resesif pada F_2 adalah sebesar?



21. Pembacaan hasil pengukuran dengan jangka sorong ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Panjang benda yang diukur adalah .... cm.



22. Tebal pelat logam diukur dengan mikrometer sekrup seperti gambar. Tebal pelat logam adalah … mm

23. Saat kita menarik kencang-kencang taplak meja, benda yang berada diatasnya tidak ikut bergerak secepat taplak tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi?

24. Dalam rangka menentukan batas bawah dan atas suatu termometer X, termometer X digunakan untuk mengukur suhu es yang sedang mencair dan suhu air yang sedang mendidih dan masing-masing ditandai dengan angka -50˚X dan 250˚X. Suatu benda diukur dengan termometer celcius suhunya 25˚C. Jika benda tersebut diukur dengan termometer X, maka termometer X akan menunjuk pada angka …. ˚X

25. Batang tembaga sepanjang 100 cm memiliki suhu awal 20˚C. Kemudian dipanaskan hingga suhunya menjadi 60˚C. Apabila panjang tembaga menjadi 100,072 cm maka koefisien muai panjang tembaga adalah sebesar … $\times 10^{-5}/^{\circ}C$.

26. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan alat fathometer dipantulkan oleh puing pesawat dan diterima kembali oleh receiver fathometer dalam selang waktu 5 sekon mulai dari gelombang ultrasonik dikirimkan. Jika cepat rambat bunyi dalam air laut 1.400 m/s, maka puing pesawat tersebut ada pada kedalaman …. meter di bawah permukaan laut.

27. Mobil A dan sepeda motor B pada awalnya terpisah 240 m. Mobil dan sepeda motor bergerak lebih dekat bersama pada kecepatan 16 m / s dan 8 m / s pada rute yang sama. Jika mobil bergerak 3 detik di depan sepeda motor, mobil dan sepeda motor bertemu ketika mobil telah menempuh jarak … meter.

28. Termometer Fahrenheit dan Reamur akan menunjukkan nilai yang sama pada angka ... derajat.

29. Sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya 60 Newton, kemudian balok tersebut ditumpuk dengan balok lain bermassa 2 kg. Maka selisih percepatan balok sebelum dan sesudah ditumpuk tersebut sebesar ...m/s^2

30. Jika sebuah benda memiliki massa 300 gram. Gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut dapat bergerak dengan percepatan 4 m/s^2 adalah sebesar ...Newton.
31. Sebuah mobil dari keadaan diam ditarik oleh truk dengan gaya sebesar 1.200 N. Apabila massa mobil sebesar 300 kg maka jarak yang ditempuh mobil dalam 8 detik sebesar ... meter.

0

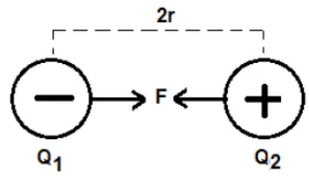
32. Sebuah pompa air dapat menaikkan 15 liter air tiap menit dari sumur yang dalamnya 6 m. Air disemburkan oleh pompa ini dengan kecepatan 8 m/s. Daya pompa tersebut adalah ... watt. (massa jenis air $= 1\ kg/liter$)

33. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 25 meter di atas tanah ($g = 10\ m/s^2$). Kecepatan benda saat 5 meter di atas tanah adalah ... m/s

34. Jika daya listrik yang mengalir pada kumparan primer dan sekunder sebuah transformator berturut-turut sebesar 350 watt dan 70 watt, maka efisiensi transformator tersebut adalah ... %

35. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 m dialiri arus listrik sebesar 5 mA . Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla akan timbul gaya Lorentz sebesar ... Newton.

36. Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah pada jarak 2r, sehingga terjadi gaya tarik sebesar F seperti tampak pada gambar. Jika kedua muatan dipindahkan sehingga berjarak setengah kali jarak mula-mula, maka gaya tarik antara kedua muatan menjadi... kali dari F.



37. Gaya coulomb sebuah benda 900.000 N dan besar muatannya 3 $\times\ 10^{-4}C$. Sehingga besar medan listriknya adalah ... m^2. ($k = 9 \times 10^9\ Nm^2/C^2$)

38.

39. dan tegangan dua buah lampu masing-masing adalah 60 watt ; 120 volt dan 40 watt ; 120 volt. Jika kedua lampu dihubungkan secara seri pada tegangan 120 volt, maka jumlah daya pada kedua lampu tersebut adalah … watt.

40. Pada suatu kawat penghantar yang luas penampangnya 0,2 mm^2 mengalir arus listrik sebesar 0,17 A. Untuk waktu selama satu jam, besar muatan yang mengalir sebesar … Coulomb.

41. 20 kg air yang terdapat dalam sebuah tangki dipanasi dari suhu awal 20 $^{\circ}C$ sampai men- didih (suhu = 100 $^{\circ}C$) oleh sebuah ketel listrik dengan spesifikasi 2.0 kW. Berapa menitkah waktu berlalu dari semenjak tangki dipanaskan sampai air itu mendidih? (kalor jenis air = 4200 J /kg C)

KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Divisi : Olimpiade IPA Kibar

Jumlah Soal : 40 Soal

Durasi : 90 Menit

1. Kromosom.
2. Pembuluh nadi (arteri), pembuluh balik (vena), dan pembuluh kapiler.
3. Interkasi antarindividu yang berhubungan dengan peristiwa makan dan dimakan pada hewan.
4. Simbiosis Mutualisme.
5. Tandanya ditunjukkan dengan kaki yang tumbuh membengkok.
6. Hubungan antartulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser pada tulang yang lain.
7. Cacing tambang.
8. Mengendapkan protein susu (kasein) yang terdapat pada susu.
9. Epiglotis.
10. Hipersensitif terhadap suatu keadaan (alergi) diantaranya serbuk sari, bulu hewan peliharaan, debu atau virus.
11. Senyawa protein yang mengandung zat besi.
12. Darah B dan darah O.
13. Ditemukannya albumin dan protein lain di dalam urine penderita.
14. Kanker hati.
15. Kembar bersaudara.
16. Human Papilloma Virus.
17. Bantalan yang melindungi otak dari kerusakan mekanik.
18. Gregor Johan Mendel.
19. Apabila gen tersebut menutupi atau mengalahkan gen pasangannya.
20. 25%.
21. $Hasil = skala\ utama + skala\ nonius$

$= 6{,}1 + 0{,}09$

$= 6{,}1 + 0{,}09 = 6{,}19\ mm$

22. $Hasil = skala\ utama + (skala\ nonius \times 0{,}01\ mm)$

$= 4{,}5 + (44 \times 0{,}01)$

$= 4{,}5 + 0{,}44 = 4{,}94\ mm$

Karena adanya inersia/kelembaman pada benda tersebut

23. $\frac{X}{C} = \frac{3}{1}$ $X = C \times 3 = 25 \times 3 = 75$

24.

$$\Delta L = 100{,}072 - 100 = 0{,}072\ cm$$

$$0{,}072\ cm = 72 \times 10^{-5}\ meter$$

$$\Delta L = \alpha . L_1 . \Delta T$$

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_1 . \Delta T}$$

$$\alpha = \frac{72 \times 10^{-5}}{1 \times 40}$$

$$\alpha = 1{,}8 \times 10^{-5}$$

25. $s = \frac{v \times t}{2} = \frac{1400.5}{2} = 3.500$

$$S_{o1} + V_1 . t_1 = S_{o2} + (-V_2) . (t_1 - 3)$$

$$0 + 16 . t_1 = 240 - 8 . (t_1 - 3)$$

$$16t_1 = 240 - 8t_1 - 24$$

$$16t_1 + 8t_1 = 216$$

$$24\, t_1 = 216$$

$$t_1 = 9\ detik$$

$$S = S_o + V . t$$

$$S = 0 + 16.9$$

$$S = 144\ m$$

26. $R = F$

$$4x = 9x + 32$$

$$5x = 32$$

$$x = -6{,}4$$

$$R = 4x = 4(-6{,}4) = -25{,}6$$

$$F = 9x + 32 = 9(-6{,}4) + 32 = -25{,}6$$

Sehingga jawabannya adalah -25,6

27.

$$F = m \times a$$

$$a_1 = \frac{F}{m} = \frac{60}{3} = 20\ ms^{-2}$$

$$a_2 = \frac{60}{5} = 12\ ms^{-2}$$

$$a_2 - a_1 = 20 - 12 = 8\ ms^{-2}$$

28. $F = m . a$

$$F = 0{,}3 \times 4 = 1{,}2\ N$$

29.

$a = \frac{F}{m} = \frac{1200}{300} = 4\frac{m}{s^2}$

$s_8 = v_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2$

$s_8 = 0 \times 8 + \frac{1}{2} \times 4 \times 8^2$

$s_8 = 2 \times 64 = 128\ meter$

30.

$P = \frac{W}{t} = \frac{E_p + E_k}{t}$

$P = \frac{mgh + \frac{1}{2}mv^2}{t}$

$P = \frac{(15 \times 10 \times 6) + (\frac{1}{2} \times 15 \times 8^2)}{60}$

$P = \frac{1380}{60} = 23\ watt$

31.

$v^2 = v_0 t + 2gh$

$v^2 = 2gh$

$v^2 = 2.10.20$

$v^2 = 400$

$v = 20\ m/s$

32.

$\eta = \frac{W_s}{W_p} \times 100\% = \frac{70}{350} \times 100\% = 20\ \%$

33.

$F = B \times I \times L$

$F = 8 \times 5 \times 10^{-3} \times 10$

$F = 400 \times 10^{-3} = 0{,}4$

34.

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{k.q_1.\frac{q_2}{(2r)^2}}{k.q_1.\frac{q_2}{r^2}} = \frac{\frac{1}{4}}{1} = \frac{1}{4}$$

$$F_2 = 4\,F$$

35.

$$F = k\,\frac{q_1 \times q_2}{r^2}$$

$$9 \times 10^5 = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{-4}}{r^2}$$

$$r^2 = \frac{9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{-4}}{9 \times 10^5} = 0{,}009$$

$$r = \sqrt{9 \times 10^{-4}} = 0{,}03\ \text{m}^2$$

36.

$$P = V.I = V.\frac{V}{R}$$

$$R_1 = V \times \frac{V}{P} = 120 \times \frac{120}{60} = 240\ \Omega$$

$$R_2 = V \times \frac{V}{P} = 120 \times \frac{120}{40} = 360\ \Omega$$

$$R_{tot} = R_1 + R_2 = 360 + 240 = 600\ \Omega$$

$$P = V \times \frac{V}{R} = 120.\frac{120}{600} = 24\ watt$$

37.

$$q = I.t$$

$$q = 0{,}17 \times 3600 = 612\ C$$

39. $P = \frac{Q}{t} = \frac{m \times c \times \Delta T}{t}$

$$t = \frac{m \times c \times \Delta T}{P} = \frac{20 \times 4.200 \times 80}{2.000} = 56\ menit$$